ALGORITHMS AND FLOWCHARTS

Prof. Asoc. Marin Aranitasi

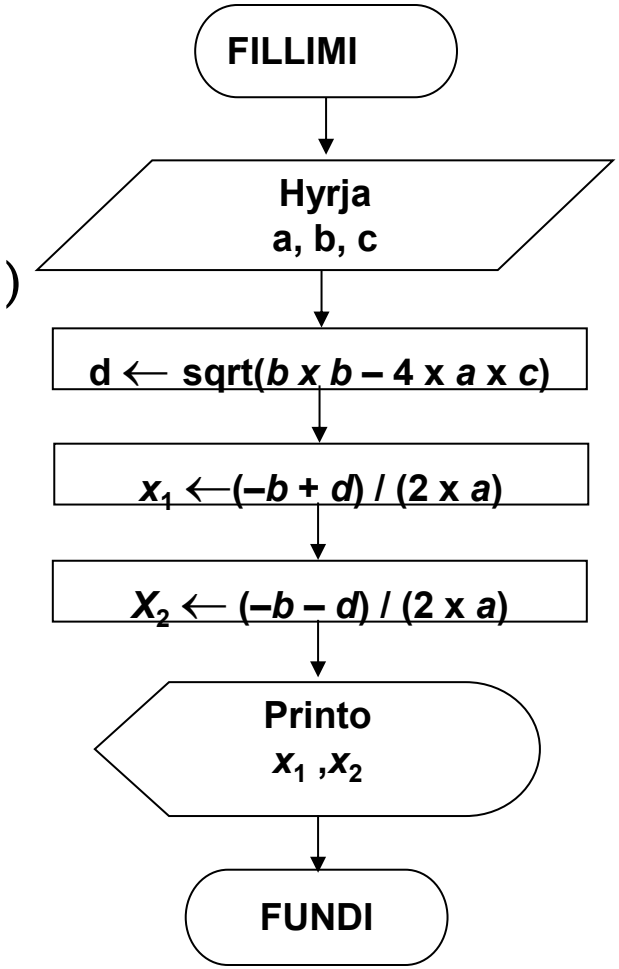
Shembulli 4

Pseudocode:

- *Futni koeficientët (a, b, c) të ekuacionit kuadratik*
- *Llogarit* **d**
- *Llogarit* ***x*1**
- *Llogarit* **x2**
- *Printo* x *1 and* x2

Shembulli 4

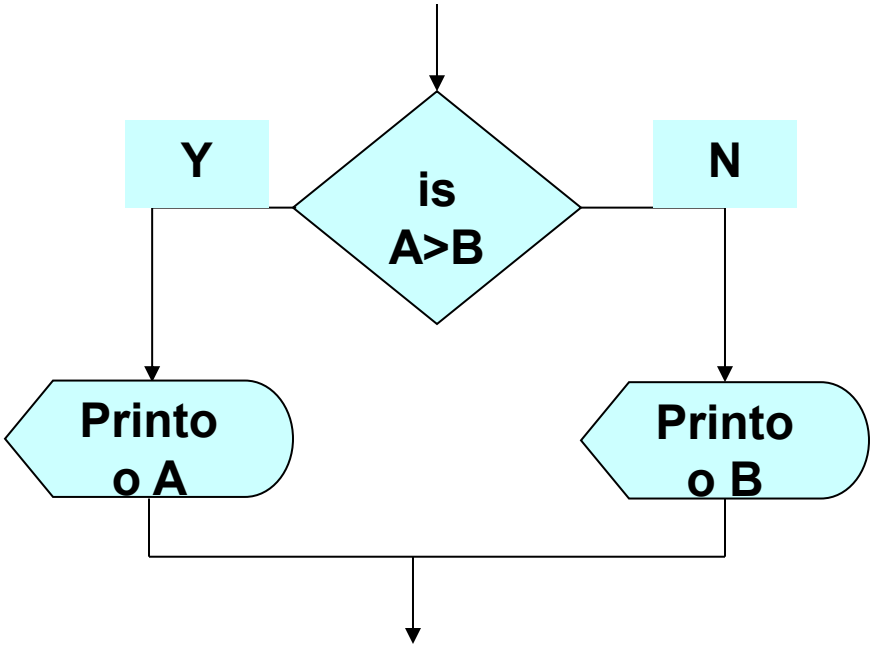
- **Algorithm**:
- Hapi 1: Hyrja a, b, c
- Hapi 2: $d \leftarrow \text{sqrt}\,(b \times b - 4 \times a \times c)$
- Hapi 3: $x1 \leftarrow (-b + d) / (2 \times a)$
- Hapi 4: $x2 \leftarrow (-b - d) / (2 \times a)$
- Hapi 5: Printo $x1$, $x2$



STRUKTURAT E VENDIMMARRJES

- Shprehja **A** > **B** është një shprehje logjike. Ajo përshkruan një kusht që duam ta testojmë.
- Nëse **A** > **B** është e vërtetë (nëse A është më e madhe se B), marrim veprimin në të majtë:
  printojmë vlerën e A.
- Nëse **A** > **B** është e pavërtetë (nëse A nuk është më e madhe se B), marrim veprimin në të djathtë:
  printojmë vlerën e B.

STRUKTURAT E VENDIMMARRJES



STRUKTURA IF-THEN-ELSE

- Struktura është si vijon

Nëse kushti atëherë

alternativa e vërtetë

përndryshe

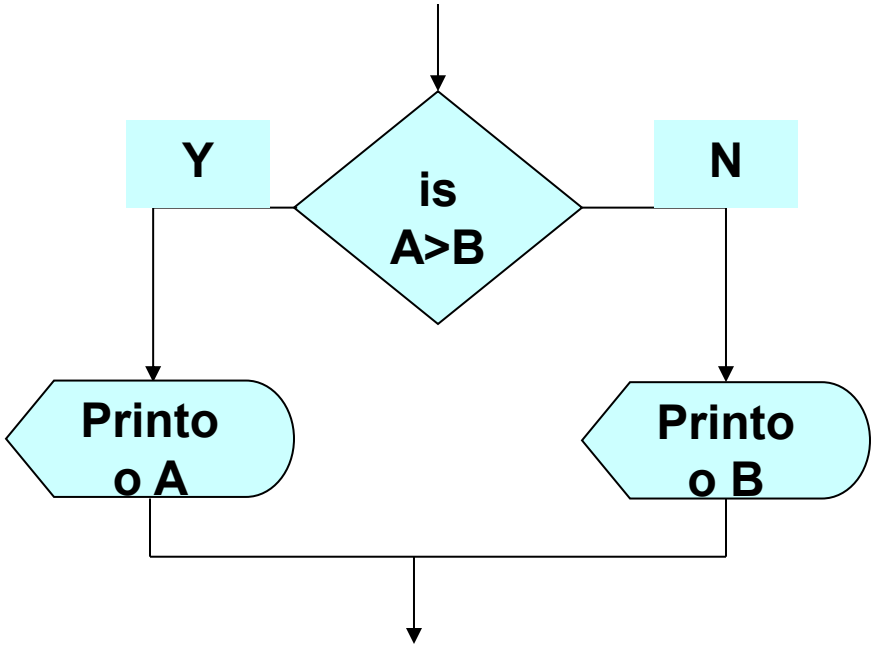
alternativa e gabuar

fundif

STRUKTURA IF-THEN-ELSE

- Algoritmi për diagramën rrjedhëse është si vijon:

If A>B then
printo A
përndryshe
printo B
fundif



Operatoriët Relacionalë

Operatoriët Relacionalë	
Operatori	**Përshkrimi**
>	**Më i madh se**
<	**Më i vogël se**
=	**I barabartë me**
≥	**Më i madh ose i barabartë me**
≤	**Më i vogël ose i barabartë me**
≠	**Jo i barabartë me**

Shembulli 5

- Shkruani një algoritëm që lexon dy vlera, përcakton vlerën më të madhe dhe printon vlerën më të madhe.

ALGORITMI

Hapi 1: *Hyrja* VALUE1, VALUE2

Hapi 2: *if (*VALUE1 > VALUE2) *then*

MAX ← VALUE1

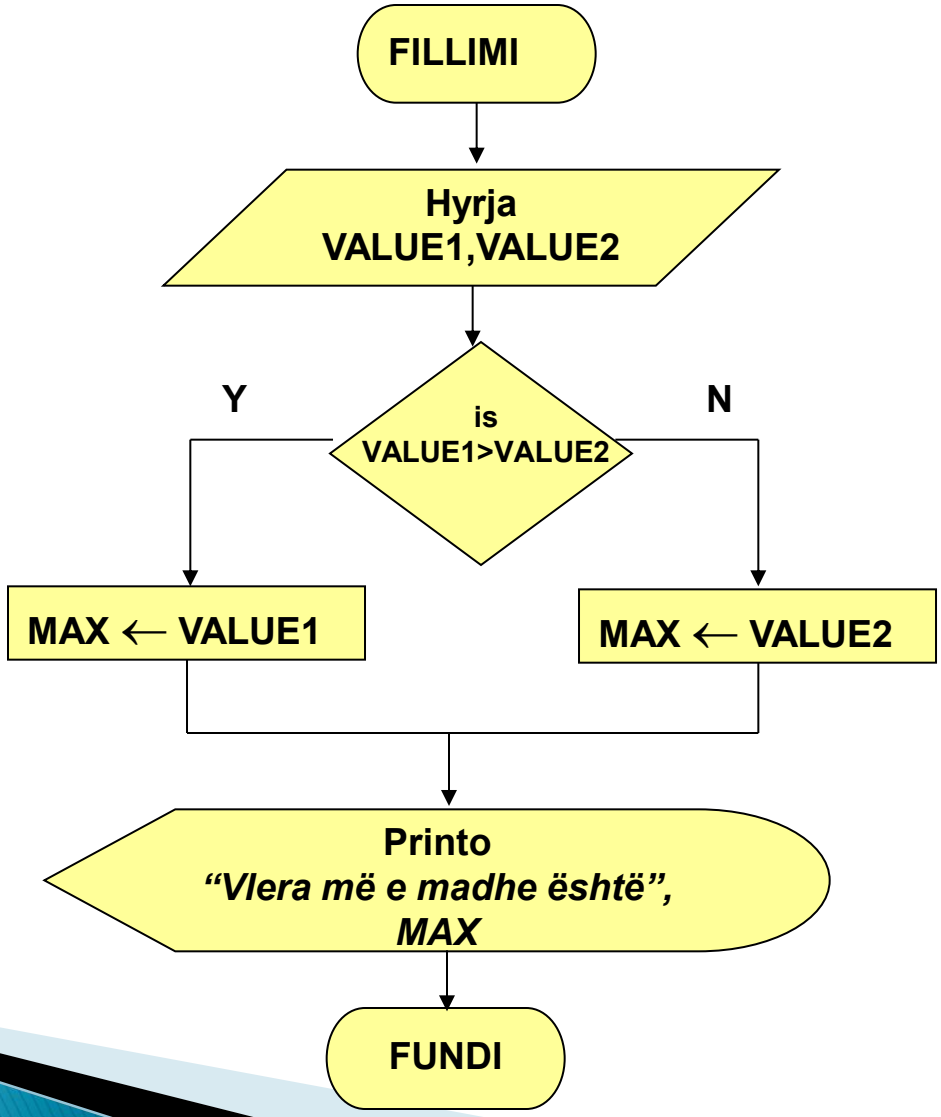
përndryshe

MAX ← VALUE2

fundif

Hapi 3: *Printo "Vlera më e madhe është", MAX*

Shembulli 5


FILLIMI
Hyrja
VALUE1,VALUE2
is
VALUE1>VALUE2
Y
N
MAX ← VALUE1
MAX ← VALUE2
Printo
"Vlera më e madhe është",
MAX
FUNDI

Shembulli 6

- Shkruani nje algoritem qe lexon 3 numra dhe printon me te madhin prej tyre

Shembulli 6

Hapi 1: *Hyrja* N1, N2, N3

Hapi 2: *if* (N1>N2) *then*

if (N1>N3) *then*

MAX ← N1 [N1>N2, N1>N3]

përndryshe

MAX ← N3 [N3>N1>N2]

fundif

përndryshe

if (N2>N3) *then*

MAX ← N2 [N2>N1, N2>N3]

përndryshe

MAX ← N3 [N3>N2>N1]

fundif

fundif

Hapi 3: *Printo "Numri më i madh është", MAX*

Shembulli 6

- Diagrami rrjedhës: Vizatoni diagramin rrjedhës të algoritmit të mësipërm.

Kodi Java

```
import java.util.Scanner;
class LargestOfThreeNumbers {
public static void main(String args[]) {
int x, y, z;
System.out.println("Futni tre numra të plotë ");
Scanner in = new Scanner(System.in);
x = in.nextInt();
y = in.nextInt();
z = in.nextInt();
 if ( x > y && x > z )
System.out.println("Numri i parë është më i madhi.");
përndryshe if ( y > x && y > z )
System.out.println("Numri i dytë është më i madhi.");
përndryshe if ( z > x && z > y )
System.out.println("Numri i tretë është më i madhi.");
përndryshe
System.out.println("Numrat e futur nuk janë të ndryshëm.");
}
}
```

Shembulli 7

- Shkruani një algoritëm dhe vizatoni një diagram rrjedhës për të:

a) lexuar emrin e punonjësit (NAME), orët jashtë orarit të punuara (OVERTIME), orët e munguara (ABSENT) dhe

b) përcaktuar pagesën e bonusit (PAYMENT).

Shembulli 7

Orari i Bonusit	
OVERTIME – (2/3)*ABSENT	Bonusi i Paguar
>40 hours >30 but ≤ 40 hours >20 but ≤ 30 hours >10 but ≤ 20 hours ≤ 10 hours	$50 $40 $30 $20 $10

Hapi 1: *Hyrja* NAME,OVERTIME,ABSENT

Hapi 2: *if* (OVERTIME–(2/3)*ABSENT > 40) *then*

PAYMENT ← 50

*përndryshe if (*OVERTIME–(2/3)*ABSENT > 30) *then*

PAYMENT ← 40

*përndryshe if (*OVERTIME–(2/3)*ABSENT > 20) *then*

PAYMENT ← 30

*përndryshe if (*OVERTIME–(2/3)*ABSENT > 10) *then*

PAYMENT ←20

përndryshe

PAYMENT ← 10

fundif

Hapi 3: *Printo* “Bonusi për”, NAME “është $”, PAYMENT

Shembulli 7

- Diagrami rrjedhës: Vizatoni diagramin rrjedhës të algoritmit të mësipërm?